

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

6.1 Характеристика программного средства

Целью дипломного проекта является разработка программного средства автоматизации бэк-офисных процессов организации.

Целью разработки программного средства автоматизации бэк-офисных процессов организации является автоматизация обработки и выполнения заявок процессов организации.

Преимуществами данного программного средства являются интуитивно понятный интерфейс, простота использования, а также весь необходимый функционал для выполнения бизнес-процессов.

Данное программное средство будет использоваться в компании ООО «ДВИНН Девелопмент» для обеспечения равномерного распределения нагрузки внутри подразделений, ускорения и упрощения выполнения типовых бэк-офисных процессов организации.

Основные функции, которые выполняет программное средство:

- авторизация пользователей в системе;
- создание заявок на выполнение;
- добавление, изменение, удаление досок пользователя;
- управление списком контрагентов организации;
- управление списком пользователей системы;
- добавление, изменение, удаление чек-листов для бэк-офисных процессов.

Экономическая оценка целесообразности инвестиций в разработку и использование программного средства осуществляется на основе расчета и оценки следующих показателей: чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций и срок окупаемости инвестиций.

6.2 Расчет инвестиций в разработку программного средства

Для разработки проекта был составлен документ на разработку программного средства. В документе определены различные требования к разрабатываемому программному средству и его цена. Цена программного средства определена на основе полных затрат на разработку программного средства организацией-разработчиком ($C_{отп}$) и включает в себя следующие статьи затрат: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы, общая сумма затрат на разработку.

6.2.1 Расчет затрат на основную заработную плату разработчикам. Для расчета затрат на разработку программного средства в первую очередь необходимо рассчитать основную заработную плату команды разработчиков.

Расчет осуществляется исходя из состава и численности команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного средства отдельными исполнителями по формуле:

$$Z_o = K_{\text{пр}} \sum_{i=1}^n Z_{\text{чи}} \cdot t_i, \quad (6.1)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий (равный 1,5);

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$Z_{\text{чи}}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

На 2024 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели составляет 168 часов, 8 часов работы в день, среднемесячная расчетная норма рабочего времени – 21 день.

Разработкой программного средства занимались следующие лица: бизнес-аналитик, два программиста, тестировщик, дизайнер. Часовая заработная плата каждого исполнителя определялась путем деления его месячной заработной платы (оклад) на количество рабочих часов в месяце. Расчёт затрат на основную заработную плату представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, р	Часовой оклад, р	Трудоемкость работ, ч	Итого, р.
Бизнес-аналитик	3340	19,88	50	994
Программист	3730	22,20	450	9990
Тестировщик	2140	12,73	168	2140
Дизайнер	2870	17,08	50	854
Итого				13978
Премия и иные стимулирующие выплаты (50%)				6989
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков				20967

6.2.2 Расчет затрат на дополнительную заработную плату разработчикам. Дополнительная заработная плата – это оплата за сверхурочный труд, различные трудовые успехи и надбавки за особые условия труда команды и включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и

определяется по нормативу в процентах (составляет 20%) к основной заработной плате по следующей формуле:

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100\%}, \quad (6.2)$$

где $З_о$ – затраты на основную заработную плату;

$Н_д$ – норматив дополнительной заработной платы, 20%.

Подставим значение в формулу (6.2) и вычислим $З_д$:

$$З_д = \frac{20967 \cdot 20\%}{100\%} = 4193,4 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, затраты на дополнительную заработную плату разработчикам составит 4193,4 рублей.

6.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды. В расчете отчислений на социальные нужды отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством тарифам в фонд социальной защиты населения, а также расходы предприятия на обязательное социальное медицинское страхование некоторых категорий работников в соответствии с законодательством. Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование определяется в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь и вычисляется по формуле:

$$Р_{\text{соц}} = \frac{(З_о + З_д) \cdot Н_{\text{соц}}}{100\%}, \quad (6.3)$$

где $Н_{\text{соц}}$ – норматив отчислений на социальные нужды, %.

Согласно законодательству Республики Беларусь, отчисления на социальные нужды составляют 34% в фонд социальной защиты и 0,6% на обязательное страхование. Подставим результаты вычислений в формулу (6.3) и вычислим $Р_{\text{соц}}$:

$$Р_{\text{соц}} = \frac{(20967 + 4193,40) \cdot (34\% + 0,6\%)}{100\%} = 8705,5 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер отчислений в фонд социальной защиты и на обязательное страхование составляет 8705,5 рублей.

6.2.4 Расчет затрат на прочие расходы. Прочие расходы связаны с функционированием организации-разработчика в целом, например: затраты на аренду офисных помещений, отопление, освещение, амортизацию основных производственных фондов и так далее. При расчете данной статьи затрат учитывается норматив прочих затрат в целом по организации. В данном

случае норматив прочих затрат равен 20 %. Размер затрат на прочие расходы рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{пр}} = \frac{Z_0 \cdot N_{\text{нп}}}{100\%}, \quad (6.4)$$

где $N_{\text{нп}}$ – норматив прочих затрат в целом по организации, 20 %.

Подставим значение из выражения в формулу (6.4) и произведем расчет $P_{\text{пр}}$:

$$P_{\text{пр}} = \frac{20967 \cdot 20\%}{100\%} = 4193,4 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер затрат на прочие расходы составляет 4193,4 рублей.

6.2.5 Расчет суммы затрат на разработку. Общая сумма затрат на разработку рассчитывается путем суммирования основной заработной платы, дополнительной заработной платы, отчислений на социальные нужды, прочих затрат. Формула расчета имеет следующий вид:

$$Z_p = Z_0 + Z_d + P_{\text{соц}} + P_{\text{пр}}, \quad (6.5)$$

Подставим результаты вычислений в формулу (6.5) и произведем расчет Z_p :

$$Z_p = 20967 + 4193,4 + 8705,5 + 4193,4 = 38059,3 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, сумма затрат на разработку составляет 38059,3 рублей.

6.2.6 Результаты расчета затрат на разработку веб-приложения автоматизации бэк-офисных процессов организации. В данном подразделе были рассчитаны необходимые статьи для расчета затрат на разработку, а именно: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы и всего затрат на разработку. Результаты расчетов представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Результаты расчета цены на разработку программного средства

Наименование статьи затрат	Сумма, р.
1 Основная заработная плата разработчиков	20967
2 Дополнительная заработная плата разработчиков	4193,4
3 Отчисления на социальные нужды	8705,5
4 Прочие расходы	4193,4
5 Всего затраты на разработку	38059,3

6.3 Расчет экономического эффекта от разработки и использования программного средства

Разработка (модернизация, совершенствование) программного средства автоматизации бэк-офисных процессов осуществляется в целях:

- снижения трудоемкости выполнения «ручных» операций и бизнес-процессов;
- сокращения времени на подготовку разнообразной финансовой отчетности: увеличения числа выводимых в единицу времени документов, уменьшения времени подготовки отчета.

Экономическим эффектом в результате использования программного средства является прирост чистой прибыли, полученный за счет:

- экономии материальных затрат, и пр. в результате снижения брака, технологических потерь;
- снижения материальных затрат на производство продукции (работ, услуг) и т. п.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости работ определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{з.п.}} = K_{\text{пр}} \cdot (t_p^{\text{без п.с.}} - t_p^{\text{с п.с.}}) \cdot T_{\text{ч}} \cdot N_{\text{п}} \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{д}}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{соц}}}{100}\right), \quad (6.7)$$

- где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий (по фактическим данным предприятия или в диапазоне 1,5-2);
- $t_p^{\text{без п.с.}}, t_p^{\text{с п.с.}}$ – трудоемкость выполнения работ сотрудниками до и после внедрения программного средства, ч;
- $T_{\text{ч}}$ – часовой оклад (часовая тарифная ставка) сотрудника, использующего программное средство, р;
- $N_{\text{п}}$ – плановый объем работ, выполняемых сотрудником;
- $H_{\text{д}}$ – норматив дополнительной заработной платы;
- $H_{\text{соц}}$ – ставка отчислений от заработной платы, включаемых в себестоимость (34,6%).

Подставим результат вычисления в формулу (6.7) и произведем расчет $\mathcal{E}_{\text{з.п.}}$:

$$\mathcal{E}_{\text{з.п.}} = 1,5 \cdot (1 - 0,50) \cdot 15 \cdot 1750 \cdot \left(1 + \frac{10\%}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{34,6\%}{100}\right) = 29149,31 \text{ р.}$$

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{з.п.}}^{\text{п}} = \sum_{i=1}^n \Delta \text{Ч}_i \cdot 3_i \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{д}}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{соц}}}{100}\right), \quad (6.8)$$

где n – категории работников, высвобождаемых в результате внедрения программного средства;

$\Delta\text{Ч}_i$ – численность работников i -й категории, высвобожденных после внедрения программного средства, чел.;

З_i – годовая заработная плата высвобожденных работников i -й категории после внедрения программного средства, р.;

$\text{Н}_{\text{соц}}$ – норматив отчислений от заработной платы в соответствии с законодательством, %.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников составляет 0 р., поскольку сотрудники не были уволены.

Экономия на материальных ресурсах определяется по формуле:

$$\text{Э}_m = K_{\text{т.р.}} \cdot (\text{Н}_p^{\text{без п.с}} - \text{Н}_p^{\text{п.с.}}) \cdot \text{Ц}_m \cdot N_p, \quad (6.9)$$

где $K_{\text{т.р.}}$ – коэффициент транспортных расходов (по данным предприятия или 1,05-1,2);

$\text{Н}_p^{\text{без п.с}}, \text{Н}_p^{\text{п.с.}}$ – норма расхода материальных ресурсов при выполнении работ сотрудниками до и после внедрения программного средства, нат. ед.;

Ц_m – цена за единицу материального ресурса, р.;

N_p – плановый объем работ, выполняемых сотрудником с использованием программного средства.

Подставим результат вычисления в формулу (6.9) и произведем расчет Э_m :

$$\text{Э}_m = 1,1 \cdot (5 - 2) \cdot 5 \cdot 150 = 2475 \text{ р.}$$

Экономия на материальных ресурсах равна 2475 р.

Экономическим эффектом при использовании программного средства является прирост чистой прибыли, полученной за счет экономии на текущих затратах предприятия, который рассчитывается по формуле:

$$\Delta\text{П}_q = (\text{Э}_{\text{тек}} - \Delta\text{З}_{\text{тек}}^{\text{п.с.}}) \left(1 - \frac{\text{Н}_n}{100}\right), \quad (6.10)$$

где $\text{Э}_{\text{тек}}$ – экономия на текущих затратах при использовании программного средства, р.;

$\Delta\text{З}_{\text{тек}}^{\text{п.с.}}$ – прирост текущих затрат, связанных с использованием программного средства, р.;

Н_n – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству.

Подставим результат вычисления в формулу (6.10) и произведем расчет $\Delta\text{П}_q$:

$$\Delta\Pi_q = ((29149,31 + 2475) - 0) \left(1 - \frac{20\%}{100}\right) = 25299,45 \text{ р.}$$

Таким образом экономический эффект при использовании программного средства составит 25299,45 р.

6.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования программного средства в организации

Оценка экономической эффективности разработки и использования программного средства для собственных нужд зависит от результата сравнения затрат на его разработку (модернизацию, совершенствование) и полученного экономического эффекта (годового прироста чистой прибыли).

Так как сумма инвестиций (затраты) окупятся более чем за год, то для организации рассчитывается несколько показателей экономической эффективности.

Для приведения доходов и затрат к настоящему моменту времени определяется коэффициент дисконтирования по формуле:

$$\alpha_t = \frac{1}{(1 + d)^{t-t_p}}, \quad (6.11)$$

где d – требуемая норма дисконта, которая по своему смыслу соответствует устанавливаемому инвестором желаемому уровню рентабельности инвестиций, доли единицы;

t – порядковый номер года, доходы и затраты которого приводятся к расчетному году;

t_p – расчетный год, к которому приводятся доходы и инвестиционные затраты.

Норму дисконта принимаем равным ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь – 9,5%. Расчетный период составит четыре года.

Таким образом, коэффициенты дисконтирования за каждый год составляют:

$$\alpha_1 = \frac{1}{(1 + 0,095)^{1-1}} = 1,0 ,$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{(1 + 0,095)^{2-1}} = 0,91 ,$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{(1 + 0,095)^{3-1}} = 0,83 ,$$

$$\alpha_4 = \frac{1}{(1 + 0,095)^{4-1}} = 0,76 ,$$

В течение первого года осуществляется разработка приложения, поэтому в первый год экономический эффект будет меньше планируемого. Для того, чтобы учесть этот факт, необходимо выяснить, сколько времени будет затрачено на разработку приложения.

Так как работа команды разработчиков осуществляется поэтапно, то затраченное время будет равно сумме трудоемкости работ команды, и составит 718 часов.

Таблица 6.3 – Расчет эффективности инвестиций (затрат) в реализацию проектного решения

Показатель	Значение расчетного периода по годам			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1 Прирост чистой прибыли, р.	22705,73	25299,45	25299,45	25299,45
2 Дисконтированный результат, р	22705,73	23022,5	20998,54	19227,58
3 Инвестиции в разработку, р.	38059,3	0	0	0
4 Дисконтированные инвестиции, р.	38059,3	0	0	0
5 Чистый дисконтированный доход по годам, р.	-15353,57	23022,5	20998,54	19227,58
6 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, р.	-15353,57	7668,93	28667,47	47895,05
7 Коэффициент дисконтирования, доли единицы	1,00	0,91	0,83	0,76

В данном случае дисконтированный эффект нарастающим итогом превысит дисконтированные инвестиции на третий год. Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле:

$$T_{ок} = \frac{\sum_{t=1}^n 3_t}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n \Delta\Pi_{чt}}, \quad (6.12)$$

Таким образом, дисконтированный срок окупаемости равен:

$$T_{ок} = \frac{38059,3}{\frac{1}{4} \cdot (22705,73 + 25299,45 + 25299,45 + 25299,45)} = 1,5 \text{ года.}$$

Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле:

$$ИД_{PI} = \frac{\sum_{t=1}^n \Pi_{\text{чи}} \cdot \alpha_i}{\sum_{t=1}^n Z_i \cdot \alpha_i} \quad (6.13)$$

Таким образом, индекс доходности инвестиций равен:

$$ИД_{PI} = \frac{22705,73 + 23022,5 + 20998,54 + 19227,58}{38059,3} = 2,26$$

В результате проведения расчетов была определена необходимость разработки программного обеспечения, а также получен экономический эффект от использования данного программного продукта. По результатам проведенного экономического обоснования были получены следующие результаты:

1 Стоимость затрат на разработку программного средства автоматизации бэк-офисных процессов организации составила 38059,3 рублей.

2 Прирост чистой прибыли составил 25299,45 рублей.

3 По результатам проведенных расчетов, вложенные инвестиции должны окупиться за 1,5 года, чистую прибыль стоит ожидать на третий год реализации проекта.

В результате экономического обоснования разработки программного средства автоматизации бэк-офисных процессов организации, видно, что разработка данного программного средства является эффективной и вложение инвестиций в разработку целесообразно.